

YOUR STUDY PARTNER FOR SUCCESS



Scan for More Details

Please share your  
valuable review with us

**COURSE**

**D. PHARMACY**

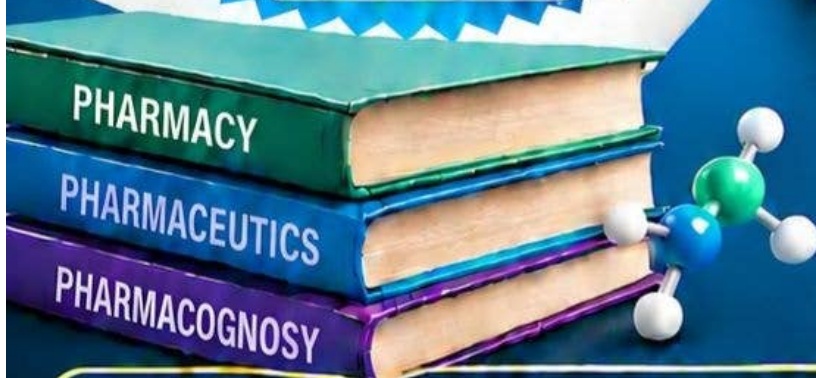
**1<sup>ST</sup> YEAR STUDENTS**

★  
**1<sup>ST</sup>  
YEAR**  
★

**PHARMACOGNOSY**



As per the  
PCI Syllabus  
**ER-2020**



Subject wise  
suggestive notes



Free Recorded  
Class



Bangla  
Bengali translation for  
better understanding



Prepared By  
Experts



Learn With  
Flow Charts



## INDRANI PATHSALA

(Your Study Partner For Success)

(D.Pharm No.1 Digital Platform)

## PHARMACOGNOSY

This note is applicable  
only for the 2026 (1<sup>st</sup>  
year) Academic Session

## অধ্যায় ১: ফার্মাকোগনিসি পরিচিতি

## অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ফার্মাকোগনিসি হলো প্রাকৃতিক উৎস—যেমন উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ, সামুদ্রিক উৎস, অণুজীব এবং জৈবপ্রযুক্তি—থেকে প্রাপ্ত ওষুধের উপাদানের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবেষ্টিত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। ১৮১৫ সালে সি.এ. সেডলার প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও এর চর্চা প্রাচীন সভ্যতা যেমন ভারত (আয়ুর্বেদ), মিশর (প্যাপিরাস এবার্স) এবং গ্রীসে প্রচলিত ছিল। প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন ডায়োস্কোরাইডিস, যাকে "ফার্মাকোগনিসির জনক" বলা হয়, এবং গ্যালেন, যিনি প্রথম ফার্মাসিস্ট। এই ক্ষেত্রটি সাধারণ ভেষজ জ্ঞান থেকে বিবর্তিত হয়ে মরফিন এবং কুইনিনের মতো শক্তিশালী অ্যালকালয়েড পৃথকীকরণের স্তরে পৌঁছেছে। আজ এটি ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এবং আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে। এর পরিধির মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ওষুধের চাষাবাদ, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং ফাইটোকেমিক্যাল বিশ্লেষণ। বর্তমানে গবেষণা এথনোফার্মাকোলজি, ফাইটোথেরাপি এবং জৈবপ্রযুক্তির মতো উন্নত ক্ষেত্রগুলোর ওপর আলোকপাত করে, যাতে নতুন থেরাপিউটিক এজেন্ট আবিষ্কার করা যায়। পরিশেষে, ফার্মাকোগনিসি ওষুধ, খাদ্য এবং মশলা শিল্পে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক পণ্যগুলোর সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

## বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: 'Pharmacognosy' শব্দটি প্রথম কে প্রবর্তন করেন? A) Hippocrates B) C.A. Seydler C) Dioscorides D) Aristotle
২. প্রশ্ন: কোন সালে Pharmacognosy শব্দটি প্রথম তৈরি বা ব্যবহার করা হয়েছিল? A) 1815 B) 1806 C) 1753 D) 1600
৩. প্রশ্ন: কাকে 'ফার্মাকোগনিসির জনক' বলা হয়? A) Galen B) Aristotle C) Dioscorides D) Theophrastus
৪. প্রশ্ন: 'Pharmacognosy' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? A) Latin B) Greek C) French D) German
৫. প্রশ্ন: নিচের কোনটি একটি সংগঠিত ওষুধের উদাহরণ? A) Honey B) Shark liver oil C) Senna leaf D) Agar-agar
৬. প্রশ্ন: কাকে 'চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়? A) Dioscorides B) Hippocrates C) Galen D) Sertuerner
৭. প্রশ্ন: ১৮০৬ সালে আফিম থেকে পৃথক করা প্রথম অ্যালকালয়েডটি ছিল: A) Quinine B) Morphine C) Strychnine D) Emetine
৮. প্রশ্ন: ঔষধি উদ্ভেদে উদ্ভিদের ঐতিহ্যগত ব্যবহার সংক্রান্ত অধ্যয়নকে কী বলা হয়? A) Phytotherapy B) Phytochemistry C) Medical ethno botany D) Zoo pharmacognosy
৯. প্রশ্ন: কোন বিজ্ঞানী উদ্ভিদের নামকরণের জন্য 'দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি' প্রবর্তন করেন? A) Bentham and Hooker B) Swede Linnaeus C) Shen Nung D) Pliny the Elder
১০. প্রশ্ন: ৮০০-র বেশি সূত্র এবং ৭০০-র বেশি ওষুধ সংবলিত প্রাচীন মিশরীয় নথিটি কী নামে পরিচিত? A) Charaka Samhita B) Pen-t'sao C) Papyrus Ebers D) De Materia Medica

## সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: ফার্মাকোগনিসি-র সংজ্ঞা দাও। **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** ফার্মাকোগনিসি হলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ওষুধ, ওষুধের উপাদান বা সম্ভাব্য ওষুধের ভৌত, রাসায়নিক, জৈবরাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন, সেইসাথে প্রাকৃতিক উৎস থেকে নতুন ওষুধ অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া।
২. প্রশ্ন: অসংগঠিত ওষুধ কী? **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** অসংগঠিত ওষুধগুলো উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয় তবে সেগুলো উদ্ভিদের সরাসরি অংশ নয় এবং এতে কোনো কোষীয় কলা থাকে না; এগুলো চিরল করা, শুকানো বা নিষ্কাশনের মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।
৩. প্রশ্ন: দুটি ঐতিহাসিক ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের নাম লেখো। **উত্তর:** চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা।
৪. প্রশ্ন: গ্যালেনিকাল ফার্মেসি কী? **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** এটি ফার্মেসির এমন একটি শাখা যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওষুধ নিষ্কাশন নিয়ে কাজ করে, যার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম ফার্মাসিস্ট গ্যালেনের নামানুসারে।
৫. প্রশ্ন: আধুনিক ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে ফার্মাকোগনিসির পরিধি বা ভূমিকা কী? **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** এর পরিধির মধ্যে রয়েছে বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তির মতো আধুনিক শাখা এবং ফাইটোসোমের মতো নতুন ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ওষুধের ফর্মগুলোকে আধুনিকীকরণ করা।

## শূন্যস্থান পূরণ করো

১. প্রশ্ন: 'Pharmakon' শব্দের অর্থ a drug (একটি ওষুধ) এবং 'Gignosco' শব্দের অর্থ to acquire knowledge of (জ্ঞান অর্জন করা)।
২. প্রশ্ন: Sertuerner ১৮০৬ সালে আফিম থেকে মরফিন পৃথক করেছিলেন।
৩. প্রশ্ন: শেন নুং (Shen Nung) দ্বারা লিখিত প্রাচীনতম পরিচিত ভেষজ গ্রন্থটিকে বলা হয় Pen-t'sao।

৪. প্রশ্ন: ফার্মাকোগনিস চিকিৎসার Ayurvedic (আয়ুর্বেদিক) এবং Allopathic (অ্যালোপ্যাথিক) পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে।

৫. প্রশ্ন: উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিকের অধ্যয়নকে Phytochemistry (ফাইটোকেমিস্ট্রি) বলা হয়।

### বড় প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: সংগঠিত এবং অসংগঠিত ওষুধের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

ইন্ড্রানী পাঠশালা উত্তর:

| ক্রমিক নং | বৈশিষ্ট্য                | সংগঠিত ওষুধ                                                                                        | অসংগঠিত ওষুধ (অকোষীয়)                                                                   |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১         | সংজ্ঞা                   | এগুলো একটি নির্দিষ্ট গঠনযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর সরাসরি অংশ। (অঙ্গ)                                 | এগুলো নিষ্কাশন, চিরল করা বা ক্ষরণের মাধ্যমে উদ্ভিদপ্রাণী / থেকে প্রাপ্ত পণ্য।            |
| ২         | কোষীয় গঠন               | এগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট কোষীয় সংগঠন এবং কলা থাকে।                                                 | এগুলোর কোনো কোষ বা শারীরস্থানিক সংগঠন থাকে না।                                           |
| ৩         | বাহ্যিক রূপবিদ্যা        | এগুলোর বাহ্যিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (পাতা), মূল ইত্যাদি দ্বারা (সনাক্ত করা যায়)                 | দ্রবণীয়তা, ঘনত্ব এবং প্রতিসরাঙ্কের মতো ভৌত বৈশিষ্ট্য দ্বারা সনাক্ত করা হয়।             |
| ৪         | অণুবীক্ষণ                | সনাক্তকরণের জন্য অনুবীক্ষণিক পরীক্ষা প্রস্তুত (অপরিহার্য)।                                         | অণুবীক্ষণ পরীক্ষার প্রয়োজন নেই; রাসায়নিক এবং ভৌত পরীক্ষাগুলোই প্রাথমিক।                |
| ৫         | ভৌত অবস্থা               | এগুলো প্রায় সব সময়ই কঠিন পদার্থ হয়।                                                             | এগুলো কঠিন, আধাতেল-যেমন) কঠিন বা তরল-, রসহতে পারে।                                       |
| ৬         | প্রস্তুতকরণ              | ব্যবহারের আগে সাধারণত কেবল সংগ্রহ এবং শুকানোর প্রয়োজন হয়।                                        | চিরল করা, এক্সট্রেকশন বা ড্রাবক নিষ্কাশনের মতো ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। |
| ৭         | উদ্ভিদবিজ্ঞানীয় পরিভাষা | উদ্ভিদবিজ্ঞানীয় অগ্রভাগ -যেমন) প্রাণীবিজ্ঞানীয় পরিভাষা/, কিনারা, গোড়াব্যবহার করে বর্ণনা করা হয় | এগুলোর রাসায়নিক প্রকৃতি বা ভৌত ধ্রুবক দ্বারা বর্ণনা করা হয়।                            |
| ৮         | উদাহরণ                   | ডিজিটালিস (পাতা), সিনকোনা (ছাল), লবঙ্গ (ফুলের কুঁড়ি), মৌরি (ফল)                                   | আফিম ক্ষীর বা, অ্যাকাশিয়া (আঠা), রেড়ির তেল (স্থায়ী তেল), মধু (ক্ষরণ)                  |

২. প্রশ্ন: ফার্মাকোগনিস সংজ্ঞা, ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা এবং পরিধি লেখো।

ইন্ড্রানী পাঠশালা উত্তর:

০ সংজ্ঞা :

ফার্মাকোগনিস হলো উদ্ভিদ, প্রাণী এবং খনিজের মতো প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অপরিিশোধিত বা অশোধিত ওষুধের (crude drugs) ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যসহ তাদের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন।

০ ফার্মাকোগনিস ইতিহাস:

ফার্মাকোগনিস ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন, যা বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে:

- **প্রাচীনকাল (ঐতিহ্যগত জ্ঞান) [Ancient Period (Traditional Knowledge)]:**
  - প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রোগ নিরাময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী ব্যবহার করে আসছে। ভারতে, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা (যা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের) চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতার মতো গ্রন্থে শত শত উদ্ভিদের ঔষধি ব্যবহারের বর্ণনা দিয়েছে।
  - মিশরীয় (এবাস প্যাপিরাস), চীনা (পেন টিসাও) এবং গ্রীকসহ অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলোও প্রাকৃতিক ওষুধের ব্যাপক নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করত।
- **শব্দটির উৎপত্তি (Origin of the Term):**
  - "Pharmacognosy" শব্দটি প্রথম ১৮১৫ সালে সি.এ. সেডলার তাঁর "Analecta Pharmacognostica" শিরোনামের গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন।
  - এটি দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে: Pharmakon (একটি ওষুধ) এবং Gnosis (জ্ঞান), যার অর্থ ওষুধের সম্পূর্ণ জ্ঞান।
- **আধুনিক বিকাশ (১৯ শতক থেকে বর্তমান) [Modern Development (19th Century to Present)]:**
  - ১৯ শতকে অশোধিত ওষুধ থেকে সক্রিয় উপাদান পৃথকীকরণের দিকে রূপান্তর ঘটে, যেমন আফিম থেকে মরফিন এবং সিনকোনা থেকে কুইনাইন আবিষ্কার।
  - আজ, এটি একটি পরিশীলিত বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে যা প্রাকৃতিক পণ্যের রাসায়নিক উপাদান এবং থেরাপিউটিক কার্যকারিতা অধ্যয়নের জন্য স্পেকট্রোস্কোপি এবং ক্রোমাটোগ্রাফির মতো আধুনিক কৌশলগুলো ব্যবহার করে।

০ ফার্মাকোগনিস বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে, ফার্মাকোগনিসকে একটি বহুমুখী বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সেতুবন্ধন করে। এর বর্তমান অবস্থা নিচের মূল ক্ষেত্রগুলো দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়:

- **উন্নত বিশ্লেষণাত্মক মানদণ্ড নির্ধারণ:** ফার্মাকোগনিস এখন আর কেবল সাধারণ স্বাদ বা গন্ধের ওপর নির্ভর করে না। আজ, উদ্ভিদের "রাসায়নিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট" তৈরি করতে HPLC (হাই-পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি), HPTLC এবং GC-MS এর মতো আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে ভেজ ওষুধের প্রতিটি ব্যাচে সমান পরিমাণ সক্রিয় উপাদান রয়েছে।
- **ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালসের উত্থান (Rise of Phytopharmaceuticals):** ভারতের মতো দেশে সরকার ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালসকে ওষুধের একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এগুলো হলো উদ্ভিদ নির্ধারিত বিশুদ্ধ, প্রমিত অংশ যা আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মতোই কঠোর ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং সুরক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

- **আণবিক ও জিনোমিক ফার্মাকোগনিসি:** বিজ্ঞানীরা এখন ঔষধি উদ্ভিদ সনাক্ত করতে ডিএনএ বারকোডিং (DNA Barcoding) ব্যবহার করেন। এটি উদ্ভিদের জেনেটিক কোড পরীক্ষা করে "ভেজাল" (আসল উদ্ভিদের সাথে সস্তা বা নকল উদ্ভিদ মেশানো) প্রতিরোধ করে। উদ্ভিদে ঔষধি যৌগের উৎপাদন বাড়াতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংও ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **নভেল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের বিকাশ (NDDS):** ঐতিহ্যবাহী ড্রাগ নির্ধারকগুলোকে ন্যানো পার্টিকেল, লাইপোসোম এবং ফাইটোসোমের মতো আধুনিক আকারে তৈরি করা হচ্ছে। এটি ড্রাগ ওষুধটিকে শরীরে আরও ভালোভাবে দ্রবীভূত হতে এবং নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছাতে সাহায্য করে, যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ্রাস করে।
- **বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবার সাথে একীকরণ:** বিশ্বজুড়ে "ড্রাগ জোয়ার" বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, বিশ্বের ৬০-৮০% মানুষ প্রাকৃতিক পণ্যের ওপর নির্ভর করে। ফার্মাকোগনিসি এখন আয়ুর্ষ পদ্ধতির (আয়ুর্বেদ, ইউনানি ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সরবরাহ করে এবং ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া ও ডায়াবেটিসের নতুন ওষুধ আবিষ্কারে "লিড কম্পাউন্ড" এর প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করছে।

#### ০ ফার্মাকোগনিসির পরিধি (Scope of Pharmacognosy):

ফার্মাকোগনিসি হলো ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা এবং আধুনিক ফার্মাসিউটিক্যাল বিজ্ঞানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। এর পরিধির মধ্যে রয়েছে:

- **বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সেতু (Bridge Between Sciences):** এটি ফার্মাকোলজি, মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি এবং ফার্মাসিউটিকসের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। এটি প্রাকৃতিক উৎস থেকে ওষুধ আবিষ্কারের মূল জ্ঞান প্রদান করে।
- **মানদণ্ড নির্ধারণ এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ (Standardization and Quality Control):** এটি রূপতাত্ত্বিক, অনুবীক্ষণিক এবং রাসায়নিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অশোধিত ওষুধের ভেজাল সনাক্তকরণ, যাচাইকরণ এবং পরীক্ষা করার পদ্ধতি সরবরাহ করে।
- **নতুন ওষুধের উৎস (Source of New Drugs):** অনেক আধুনিক ওষুধ প্রাকৃতিক "লিডস" থেকে উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, মরফিন (আফিম থেকে) এবং কুইনাইন (সিনকোনা থেকে) ফার্মাকোগনিস্টিক অধ্যয়নের মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।
- **ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি (Traditional Systems of Medicine):** এটি আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ এবং ইউনানি (AYUSH) মতো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলোর জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে, যা বিশ্বব্যাপী ড্রাগ ফর্মুলেশনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- **চাষাবাদ এবং সংগ্রহ (Cultivation and Collection):** সক্রিয় রাসায়নিক উপাদানগুলোর উচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ, সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধ্যয়ন এর অন্তর্ভুক্ত।
- **নিউট্রাসিউটিক্যালস এবং কসমেসিউটিক্যালস:** এর পরিধি স্বাস্থ্যকর খাদ্য (নিউট্রাসিউটিক্যালস) এবং ড্রাগ প্রসাধনীতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক পণ্যগুলোর অধ্যয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত, যা একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের শিল্প।
- **ফাইটোকেমিস্ট্রি (Phytochemistry):** এর মধ্যে রয়েছে ফাইটোকনস্টিটিউটস (অ্যালকালয়েড, গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি) পৃথকীকরণ এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, যা পরবর্তীতে আধা-সংশ্লেষিত বা সংশ্লেষিত ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **জৈবপ্রযুক্তি - উদ্ভিদের কলা পালন (Biotechnology - Plant Tissue Culture):** উন্নত ফার্মাকোগনিসি একটি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগার পরিবেশে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট তৈরি করতে টিস্যু কালচার বা কলা পালন ব্যবহার করে, যা বন্য ফসল কাটার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।

### অধ্যায় ২: অপরিশোধিত ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

#### অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন এবং সনাক্তকরণ সহজ করার জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে ছয়টি প্রাথমিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিটি বিভিন্ন ভাষা বা ফার্মাকোপিয়াতে ওষুধের নাম অনুসারে সাজায়, যা সহজ হলেও বৈজ্ঞানিক গভীরতার অভাব রয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসগত শ্রেণীবিভাগ জৈবিক অনুক্রমের (পর্ব থেকে প্রজাতি) ওপর নির্ভর করে, যা রাসায়নিক বা ঔষধি ক্রিয়াকলাপকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও বিবর্তনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ ওষুধগুলোকে সংগঠিত (সংগঠিত ওষুধ বা organized drug যেমন পাতা বা মূলের মতো কোষীয় কলাযুক্ত) এবং অসংগঠিত (অসংগঠিত ওষুধ যেমন আঠা বা রজনের মতো অকোষীয় পদার্থ) এই দুটি বিভাগে বিভক্ত করে, যা বাহ্যিক বা শারীরিক ভেজাল সনাক্ত করার জন্য অত্যন্ত ব্যবহারিক। রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগ ওষুধগুলোকে অ্যালকালয়েড বা গ্লাইকোসাইডের মতো সক্রিয় উপাদান অনুসারে দলভুক্ত করে, যা ফাইটোকেমিক্যাল গবেষণার জন্য আদর্শ। ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগ ওষুধগুলোর উদ্ভিদগত উৎস নির্বিশেষে তাদের থেরাপিউটিক বা নিরাময়মূলক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে সাজায়, যেমন কার্ডিওটোনিক বা ল্যাক্সেটিভস। পরিশেষে, কেমোটাক্সোনমিক্যাল শ্রেণীবিভাগ—যা সবচেয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি—উদ্ভিদের বিবর্তন এবং বায়োসিন্থেটিক সম্পর্ক বোঝার জন্য ট্যাক্সোনমিক অবস্থার সাথে রাসায়নিক সাদৃশ্যকে সংযুক্ত করে।

#### বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া (IP)-তে কোন শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়? A) Morphological B) Alphabetical C) Chemical D) Pharmacological
২. প্রশ্ন: অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে তাদের উদ্ভিদগত প্রাকৃতিক পরিচয় অনুসারে সাজানো হয় কোন পদ্ধতিতে? A) Taxonomical classification B) Chemical classification C) Alphabetical classification D) Morphological classification
৩. প্রশ্ন: রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগে "Shark Liver Oil" (হাঙরের যকৃতের তেল)-কে কী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়? A) Organized drug B) Vegetative drug C) Unorganized drug D) Cellular drug
৪. প্রশ্ন: কোন পদ্ধতিটি ওষুধের থেরাপিউটিক বা নিরাময়মূলক ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করে? A) Morphological B) Taxonomical C) Pharmacological D) Chemical
৫. প্রশ্ন: "সোলানেসি পরিবারের ট্রোপেন অ্যালকালয়েড" কোন শ্রেণীবিভাগের একটি উদাহরণ? A) Alphabetical B) Chemotaxonomical C) Morphological D) Pharmacological

৬. প্রশ্ন: নিচের কোনটি রূপতাত্ত্বিক (Morphological) শ্রেণীবিভাগের একটি সুবিধা? A) এটি রাসায়নিক প্রকৃতি প্রদর্শন করে B) এটি ভেজাল সনাক্ত করতে সাহায্য করে C) এটি বিবর্তনীয় ইতিহাস দেখায় D) এটি থেরাপিউটিক ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে গঠিত
৭. প্রশ্ন: সোনামুখী পাতা, ডিজিটালিস এবং সিনকোনা-র মতো ওষুধগুলোকে কী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়? A) Organized drugs B) Unorganized drugs C) Mineral drugs D) Synthetic drugs
৮. প্রশ্ন: ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগের একটি অসুবিধা হলো: A) এটি অধ্যয়ন করা সহজ B) এটি রাসায়নিক উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করে C) ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াসম্পন্ন ওষুধগুলোকে একসাথে দলভুক্ত করা হয় D) এটি রূপতাত্ত্বিক বা শ্রেণীবিন্যাসগত তথ্য প্রদান করে না
৯. প্রশ্ন: কোন শ্রেণীবিভাগে আমরা 'পর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র' ব্যবহার করি? A) Chemical B) Alphabetical C) Taxonomical D) Morphological
১০. প্রশ্ন: অ্যালকালয়েড বা গ্লাইকোসাইডের মতো সক্রিয় উপাদানের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তা হলো: A) Chemical classification B) Morphological classification C) Taxonomical classification D) Pharmacological classification

### সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: বর্ণানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ কী? **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে তাদের ল্যাটিন, ইংরেজি বা স্থানীয় নামের বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, যা সাধারণত ফার্মাকোপিয়াগুলোতে ব্যবহৃত হয়।
২. প্রশ্ন: 'সংগঠিত ওষুধ'-এর সংজ্ঞা দাও। **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** সংগঠিত ওষুধ হলো সেইসব অপরিশোধিত ওষুধ যা কৌষী কলা দ্বারা গঠিত এবং উদ্ভিদের সরাসরি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন পাতা, মূল বা ছাল।
৩. প্রশ্ন: ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগের একটি উদাহরণ দাও। **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** পারগেটিভস বা জোলাপ (যেমন- সোনামুখী বা Senna, রেড়ির তেল বা Castor oil) অথবা কার্ডিওটোনিক্স (যেমন- ডিজিটালিস)।
৪. প্রশ্ন: কেমোট্যাক্সোনমিক্যাল শ্রেণীবিভাগ কী? **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** এটি একটি আধুনিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি যা উদ্ভিদের ট্যাক্সোনমিক অবস্থান বা উদ্ভিদগত অবস্থার সাথে রাসায়নিক তথ্য (উপাদান)-কে একত্রিত করে।
৫. প্রশ্ন: বর্ণানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করে এমন দুটি তথ্যসূত্রের বইয়ের নাম লেখো। **ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:** ১. ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া (IP), ২. ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া (BP)।

### শূন্যস্থান পূরণ করো

১. প্রশ্ন: অসংগঠিত ওষুধগুলো চিরল করা, শুকানো বা নিষ্কাশনের মতো ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত করা হয় এবং এতে কোনো কৌষী কলা থাকে না।
২. প্রশ্ন: শ্রেণীবিন্যাসগত শ্রেণীবিভাগে ওষুধগুলোকে পর্ব, বিভাগ, শ্রেণী, বর্গ এবং গোত্র অনুসারে সাজানো হয়।
৩. প্রশ্ন: অপরিশোধিত ওষুধে ভেজালের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য Morphological (রূপতাত্ত্বিক) শ্রেণীবিভাগ খুবই দরকারী।
৪. প্রশ্ন: Senna (সোনামুখী) এবং সিনকোনা-র মতো ওষুধগুলো সংগঠিত ওষুধের উদাহরণ কারণ এগুলোতে কৌষী গঠন রয়েছে।
৫. প্রশ্ন: ফাইটোকেমিস্ট্রি এবং ফার্মাকোলজিক্যাল ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়নের জন্য Chemical (রাসায়নিক) শ্রেণীবিভাগকে সবচেয়ে পছন্দের পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

### বড় প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: উদাহরণসহ অপরিশোধিত ওষুধের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি আলোচনা করো।

**ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:**

#### ০ অপরিশোধিত ওষুধ (Crude Drug)-এর সংজ্ঞা:

একটি অপরিশোধিত ওষুধকে এমন একটি প্রাকৃতিক পণ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়—যা উদ্ভিদ, প্রাণী বা খনিজ থেকে প্রাপ্ত—যার সংগ্রহ এবং শুকানোর জন্য যা অপরিহার্য, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি বা অবস্থার উন্নতি করা হয়নি।

#### মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Characteristics):

- এগুলো তাদের কাঁচা, অপরিশোধিত আকারে থাকে।
- প্রকৃতিতে যেভাবে পাওয়া যায়, সে তুলনায় এদের আণবিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।
- এগুলো রোগের রোগনির্ণয়, নিরাময়, উপশম, চিকিৎসা বা প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

#### অপরিশোধিত ওষুধের শ্রেণীবিভাগ :

যেহেতু অপরিশোধিত ওষুধগুলো বিভিন্ন উৎস (উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ) থেকে পাওয়া যায়, তাই সহজে অধ্যয়নের জন্য সেগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা অপরিহার্য।

#### a. রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ :

এই পদ্ধতিটি অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে তাদের বাহ্যিক (রূপতাত্ত্বিক) বৈশিষ্ট্য বা উদ্ভিদ/প্রাণীর নির্দিষ্ট অংশের ওপর ভিত্তি করে দলভুক্ত করে যেখান থেকে সেগুলো পাওয়া যায়। এটি প্রাথমিকভাবে দুটি বিভাগে বিভক্ত:

- সংগঠিত ওষুধ (কৌষীয়) [Organized Drugs (Cellular)]

এগুলো উদ্ভিদ বা প্রাণীর সরাসরি অংশ যেগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট কোষীয় গঠন রয়েছে।

- পাতা (Leaves): সোনাখুখী (Senna), ডিজিটালিস (Digitalis), তুলসী (Tulsi)।
- ছাল (Barks): দারুচিনি (Cinnamon), সিনকোনা (Cinchona)।
- ফুল (Flowers): লবঙ্গ (Clove), জাফরান (Saffron)।
- মূল/রাইজোম (Roots/Rhizomes): রাউওলফিয়া বা সর্পগন্ধা (Rauwolfia), আদা (Ginger), হলুদ (Turmeric)।
- অসংগঠিত ওষুধ (অকোষীয়) [Unorganized Drugs (Acellular)]

এগুলো ভৌত প্রক্রিয়ার (যেমন নিষ্কাশন বা চিরল করা) মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত পণ্য এবং এগুলোতে কোষীয় গঠন থাকে না।

- শুকনো ক্ষীর (Dried Latex): আফিম (Opium)।
- শুকনো রস (Dried Juice): ঘৃতকুমারী (Aloe)।
- আঠা (Gums): অ্যাকাশিয়া (Acacia), ট্রাগাক্যান্থ (Tragacanth)।
- উদ্বায়ী তেল (Volatile Oils): লবঙ্গের তেল (Clove oil), পেপারমিন্ট তেল (Peppermint oil)।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- সুবিধা (Merit): ব্যবহারিক সনাক্তকরণ এবং কাঁচামালে ভেজাল সনাক্তকরণের জন্য এটি সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি।
- অসুবিধা (Demerit): এটি ওষুধের রাসায়নিক উপাদান বা থেরাপিউটিক (ঔষধি) ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রদান করে না।

**b. শ্রেণীবিন্যাসগত শ্রেণীবিভাগ (Taxonomical Classification):**

এটি একটি বিশুদ্ধ জৈবিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি যেখানে অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে উদ্ভিদ বা প্রাণী জগতের অনুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এটি জীবের মধ্যে বিবর্তনীয় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

**ক্রমপর্যায় অনুক্রম (The Hierarchy):**

ওষুধগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে দলভুক্ত করা হয়:

জগৎ → পর্ব → শ্রেণী → বর্গ → গোত্র → গণ → প্রজাতি

**উদাহরণ (Examples):**

- আয়েলিফেরি গোত্র (Family Umbelliferae): মৌরি (Fennel), ধনে (Coriander), কারোওয়া বা শাহী জিরা (Caraway)।
- সোলানেসি গোত্র (Family Solanaceae): বেলাডোনা (Belladonna), ধূতুরা (Datura), অশ্বগন্ধা (Ashwagandha)।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- সুবিধা (Merits): বিবর্তনীয় বিকাশ অধ্যয়নের জন্য দরকারী।
- অসুবিধা (Demerits): এটি ওষুধের রাসায়নিক বা থেরাপিউটিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে না।

**c. রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগ (Chemical Classification):**

ওষুধে উপস্থিত সক্রিয় রাসায়নিক উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে এগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যা তাদের ঔষধি ক্রিয়ার জন্য দায়ী।

**উদাহরণ (Examples):**

- অ্যালকালয়েড (Alkaloids): সিনকোনা (Cinchona), ইপিক্যাক (Ipecac), চা (Tea)।
- গ্লাইকোসাইড (Glycosides): ডিজিটালিস (Digitalis), সোনাখুখী (Senna), ঘৃতকুমারী (Aloe)।
- উদ্বায়ী তেল (Volatile Oils): লবঙ্গ (Clove), ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus), পেপারমিন্ট (Peppermint)।
- লিপিড (Lipids): রেড়ির তেল (Castor oil), কড লিভার তেল (Cod liver oil)।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- সুবিধা (Merits): অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং ফাইটোকেমিস্টদের দ্বারা অত্যন্ত পছন্দের।
- অসুবিধা : যদি একটি ওষুধে দুটি রাসায়নিক গ্রুপ থাকে (যেমন- অ্যালকালয়েড এবং উদ্বায়ী তেল উভয়ই), তবে এটি স্থাপন করা কঠিন হয়।

**d. ফার্মাকোলজিক্যাল (থেরাপিউটিক) শ্রেণীবিভাগ [Pharmacological (Therapeutic) Classification]:**

ওষুধগুলোকে তাদের ঔষধি ক্রিয়া বা মানবদেহের সিস্টেমের ওপর তাদের প্রভাব অনুসারে দলভুক্ত করা হয়।

**উদাহরণ (Examples):**

- পারগেটিভস বা জোলাপ (Purgatives): সোনাখুখী (Senna), রেড়ির তেল (Castor oil)।
- কার্ডিওটোনিক্স (Cardiotonics): ডিজিটালিস (Digitalis), অর্জুন (Arjuna)।
- কারমিনেটিভস বা বায়ুনাশক (Carminatives): মৌরি (Fennel), এলাচ (Cardamom)।
- অ্যান্টিহাইপারটেনসিভস বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রক (Antihypertensives): রাউওলফিয়া বা সর্পগন্ধা (Rauwolfia)।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- সুবিধা (Merits): ক্লিনিকাল অনুশীলনে ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টদের জন্য অত্যন্ত দরকারী।
- অসুবিধা (Demerits): অনেক ওষুধের একাধিক ক্রিয়া থাকে (যেমন- সিনকোনা একটি তিতকুটে টনিক এবং ম্যালেরিয়ার ওষুধ উভয়ই)।

**e. বর্ণানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ (Alphabetical Classification):**

এই পদ্ধতিতে অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে তাদের ইংরেজি নাম বা ল্যাটিন নামের বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। কিছু ফার্মাকোপিয়া এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় আঞ্চলিক নামও ব্যবহার করে।

**উদাহরণ (Example):** ওষুধগুলোকে এভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়:

- A – অ্যাকাশিয়া (Acacia), ঘৃতকুমারী (Aloe), আমলকী (Amla)
- B – বেনজোইন (Benzoin), মৌচাকের মোম (Beeswax), বেলাডোনা (Belladonna)
- C – সিনকোনা (Cinchona), লবঙ্গ (Clove), ধনে (Coriander)
- D – ডিজিটালিস (Digitalis), ধুতুরা (Datura)

**ব্যবহার (Usage):** ফার্মাকোপিয়া (IP, BP, USP) দ্বারা গৃহীত।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- **সুবিধা (Merits):** একটি বই বা অভিধানে কোনো ওষুধ খুঁজে বের করা খুব সহজ।
- **অসুবিধা (Demerits):** পরপর থাকা ওষুধগুলোর মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই।

**f. কেমোট্যাক্সোনমিক্যাল শ্রেণীবিভাগ (Chemotaxonomical Classification):**

কেমোট্যাক্সোনমিক্যাল শ্রেণীবিভাগ হলো নির্দিষ্ট ট্যাক্সোনমিক গ্রুপের (গোত্র, গণ ইত্যাদি) মধ্যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে অপরিশোধিত ওষুধ সাজানোর একটি আধুনিক পদ্ধতি। এটি রসায়ন এবং ট্যাক্সোনমির নীতিগুলোকে একত্রিত করে।

**উদাহরণ (Example):** সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারে ট্রোপেন অ্যালকালয়েডের উপস্থিতি।

**সুবিধা ও অসুবিধা (Merits & Demerits):**

- **সুবিধা (Merits):** উদ্ভিদের বিবর্তন এবং রাসায়নিক সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করে।
- **অসুবিধা (Demerits):** সমস্ত উদ্ভিদের এই উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করার মতো যথেষ্ট রাসায়নিক প্রোফাইল তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

**২. প্রশ্ন: অপরিশোধিত ওষুধের রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ এবং ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগ সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করো। উদাহরণসহ অপরিশোধিত ওষুধের এই দুটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।**

**ইন্দ্রাণী পাঠশালা উত্তর:**

**০ রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ :**

এই পদ্ধতিটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশের ওপর ভিত্তি করে অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে দলভুক্ত করে। এটি প্রাথমিকভাবে সংগঠিত এবং অসংগঠিত ওষুধের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যবহৃত হয়।

- **সংগঠিত ওষুধ (কোষীয়)**

এগুলো কোষীয় কলা দ্বারা গঠিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর সরাসরি অংশ।

- **পাতা (Leaves):** ডিজিটালিস (Digitalis), সোনা মুখী (Senna), তুলসী (Tulsi)।
- **ছাল (Barks):** সিনকোনা (Cinchona), দারুচিনি (Cinnamon), অর্জুন (Arjuna)।
- **ফুল (Flowers):** লবঙ্গ (Clove), জাফরান (Saffron)।
- **ফল (Fruits):** মৌরি (Fennel), ধনে (Coriander), আমলকী (Amla)।
- **বীজ (Seeds):** নক্স-ভূমিকা বা কুচিলা (Nux-vomica), ইসবগুল (Isabgol)।
- **মূল/রাইজোম (Roots/Rhizomes):** রাউওলফিয়া (Rauwolfia), আদা (Ginger), হলুদ (Turmeric)।

- **অসংগঠিত ওষুধ (অকোষীয়)**

এগুলো ভৌত প্রক্রিয়ার (নিষ্কাশন/ক্ষরণ) মাধ্যমে উদ্ভিদ/প্রাণী থেকে প্রাপ্ত এবং এগুলোতে কোষীয় গঠন থাকে না।

- **শুকনো ক্ষীর (Dried Latex):** আফিম (Opium), প্যাপাইন (Papain)।
- **শুকনো রস (Dried Juices):** ঘৃতকুমারী (Aloe), কিনো (Kino)।
- **আঠা (Gums):** অ্যাকাশিয়া (Acacia), ট্রাগাক্যান্থ (Tragacanth)।
- **রজন (Resins):** বেনজোইন (Benzoin), হিং (Asafoetida)।
- **স্থায়ী তেল/মোম (Fixed Oils/Waxes):** রেড়ির তেল (Castor oil), মৌচাকের মোম (Beeswax)।

**০ ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগ (Pharmacological Classification):**

ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগ (থেরাপিউটিক বা নিরাময়মূলক শ্রেণীবিভাগ নামেও পরিচিত) হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে অপরিশোধিত ওষুধগুলোকে তাদের ঔষধি ক্রিয়া, থেরাপিউটিক ব্যবহার বা মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেমের ওপর তাদের প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে দলভুক্ত করা হয়।

**ক্রিয়া অনুসারে উদাহরণ (Examples by Action):**

- **পরিপাকতন্ত্র (Gastrointestinal Tract - GIT):**
  - **ল্যাক্সেটিভস/পারগেটিভস (জোলাপ):** সোনা মুখী (Senna), রেড়ির তেল (Castor oil), ইসবগুল (Isabgol)।
  - **কারমিনেটিভস (বায়ুনাশক):** মৌরি (Fennel), এলাচ (Cardamom), আদা (Ginger)।

- রক্তসংবহনতন্ত্র (Cardiovascular System - CVS):
  - কার্ডিওটোনিক্স: ডিজিটালিস (Digitalis), অর্জুন (Arjuna)।
  - অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভস (রক্তচাপ নাশক): রাউওলফিয়া (Rauwolfia)।
- শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System):
  - এক্সপেক্টোরেন্টস (কফনিঃসারক): বাসক (Vasaka), যষ্টিমধু (Licorice)।
  - অ্যান্টি-ট্যাসিভস (কাশি উপশমকারী): আফিম বা কোডিন [Opium (Codeine)]।
- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System - CNS):
  - CNS উদ্দীপক (CNS Stimulants): কফি (Coffee), চা (Tea)।
  - CNS অবদমনকারী (CNS Depressants): আফিম (Opium)।

০ তুলনা সারণী: রূপতাত্ত্বিক বনাম ফার্মাকোলজিক্যাল (Comparison Table: Morphological vs. Pharmacological)

| ক্রমিক নং | বৈশিষ্ট্য         | রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ                                                                            | ফার্মাকোলজিক্যাল শ্রেণীবিভাগ                                                                                      |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১         | গ্রুপ করার ভিত্তি | উদ্ভিদের যে অংশটি ব্যবহৃত হয় তার ওপর ভিত্তি করে ওষুধগুলোকে দলভুক্ত করা হয় (যেমন- পাতা, ছাল, মূল)। | ওষুধের ঔষধি ক্রিয়া বা থেরাপিউটিক ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে ওষুধগুলোকে দলভুক্ত করা হয়।                            |
| ২         | প্রাথমিক ফোকাস    | ওষুধের ভৌত গঠন এবং বাহ্যিক চেহারার ওপর ফোকাস করে।                                                   | মানবদেহের সিস্টেমের ওপর প্রভাবের ওপর ফোকাস করে (যেমন- CVS, GIT)।                                                  |
| ৩         | সনাক্তকরণ         | খালি চোখে ল্যাবরেটরিতে কাঁচা ওষুধ সনাক্ত করতে খুব সহায়ক।                                           | সনাক্তকরণের জন্য দরকারী নয়; এটি কেবল ওষুধটি কী কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে।                                          |
| ৪         | উপ-বিভাগ          | সংগঠিত (কোষীয়) এবং অসংগঠিত (অকোষীয়) ওষুধে বিভক্ত।                                                 | বডি সিস্টেম বা দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা বিভক্ত (যেমন- কারমিনেটিভস, পারগেটিভস, কার্ডিওটোনিক্স)।                       |
| ৫         | ভেজাল             | ভৌত পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করে ভেজাল সনাক্তকরণে অত্যন্ত কার্যকর।                                   | ভেজাল বা অশুদ্ধি সনাক্তকরণের জন্য দরকারী নয়।                                                                     |
| ৬         | ধারাবাহিকতা       | একটি ওষুধ সাধারণত একটি গ্রুপেরই অন্তর্ভুক্ত হয় (যেমন- সোনামুখী সর্বদা একটি "পাতা")।                | একটি ওষুধ একাধিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (যেমন- সিনকোনা একটি তিতকুটে টনিক এবং একটি ম্যালেরিয়ার ওষুধ উভয়ই)। |
| ৭         | উপযোগিতা          | ফার্মাকোগনসিস্ট এবং ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের জন্য সবচেয়ে দরকারী।                                  | ক্লিনিকাল অনুশীলনের জন্য ফার্মাসিস্ট এবং ডাক্তারদের জন্য সবচেয়ে দরকারী।                                          |
| ৮         | উদাহরণ            | পাতা: সোনামুখী, ডিজিটালিস।<br>ছাল: সিনকোনা, দারুচিনি।                                               | জোলাপ: সোনামুখী, রেড়ির তেল।<br>কার্ডিওটোনিক্স: ডিজিটালিস, অর্জুন।                                                |

